

1- Montage comparateur

Le montage de la figure suivante, est un amplificateur opérationnel en boucle ouverte (pas de liaison entre la sortie et l'entrée) fonctionnant en régime non linéaire, il effectue la comparaison entre la tension sinusoïdale $V_e(t)$ et la tension de référence continue V_{ref} , et délivre en sortie l'une des tensions caractéristiques des deux états stables du système ($+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$) en fonction du signe de ε tel que :

$$\text{Si } \varepsilon = e^+ - e^- > 0 \Rightarrow V_e(t) > V_{ref} \Rightarrow V_S(t) = +V_{sat}.$$

$$\text{Si } \varepsilon = e^+ - e^- < 0 \Rightarrow V_e(t) < V_{ref} \Rightarrow V_S(t) = -V_{sat}.$$

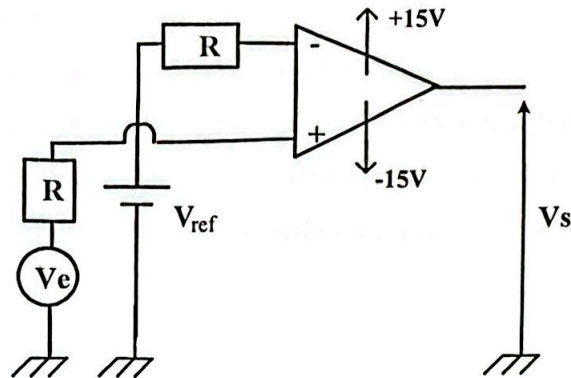
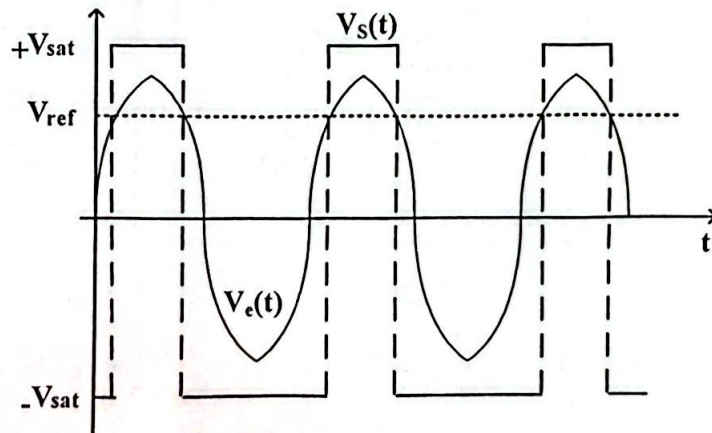
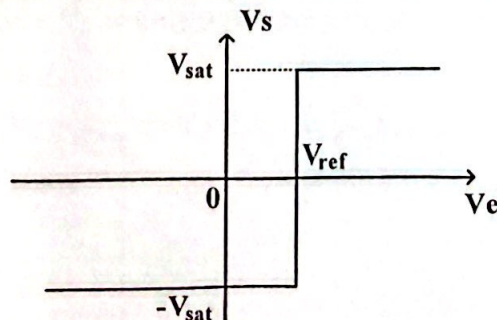


Figure 1

Ainsi, si on applique à ce comparateur une tension sinusoïdale sur V_e et une tension continue sur V_{ref} , le signal de sortie se présente comme suit :



L'allure de V_S en fonction de V_e est donnée par la courbe de Lissajous suivante :



MANIPULATION 1:

1. Réaliser le montage de la figure 1. V_e est une tension sinusoïdale de fréquence 1kHz et d'amplitude 6V crête à crête. V_{ref} est une tension continue de 2V et $R = 10k\Omega$.
2. A l'aide d'un oscilloscope, observer et relever la courbe de transfert en appliquant V_e sur la voie X et V_s sur la voie Y. Interpréter ce résultat.
3. Que se passe-t-il pour des fréquences de plus en plus élevées du signal d'entrée ; (expliquer pourquoi) ?
4. Interpréter ces différents graphes.
5. Que se passe-t-il si on permute $V_e(t)$ et V_{ref} ? Expliquer.
6. Que se passe-t-il si on diminue l'amplitude de V_e à 3V c-à-c. Expliquer.
7. Reproduire les graphes de $V_e(t)$ et $V_s(t)$ de la question 1). En basculant en mode XY de l'oscilloscope, retrouver la courbe de transfert $V_s(V_e)$ (ou courbe de Lissajous).

2- Trigger de Schmitt.

2-a- Etude du montage inverseur.

Soit le montage comparateur suivant où $R_1 = 1 k\Omega$, $R_2 = 1,2 k\Omega$ et $R_u = 10 k\Omega$.

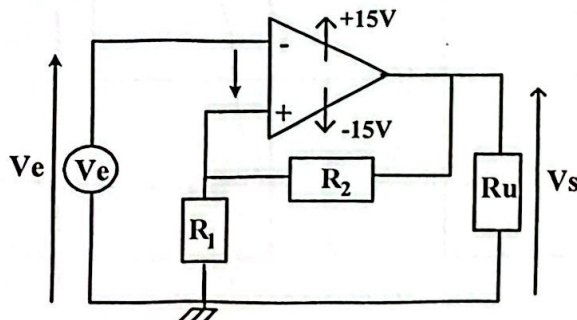


Figure 2

$$\text{Avec } e^- = V_e \text{ et } e^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s = \beta V_s, \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}, \text{ d'où } \varepsilon = e^+ - e^- = \beta V_s - V_e$$

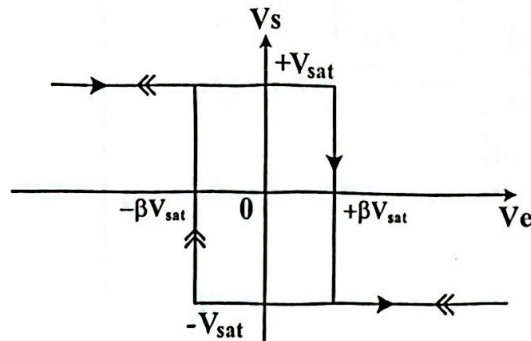
L'amplificateur opérationnel est bouclé par une réaction positive donc il fonctionne en régime non linéaire, par suite V_s ne peut prendre que deux valeurs $+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$ selon que e^+ est supérieur ou inférieur à e^- .

On suppose qu'à $t = 0$, $V_s = +V_{sat} \Rightarrow \varepsilon > 0 \Rightarrow \beta V_{sat} - V_e > 0 \Rightarrow V_e < \beta V_{sat}$.

V_s reste égale à $+V_{sat}$ tant que $V_e < \beta V_{sat}$ puis V_s bascule à $-V_{sat}$ lorsque V_e devient supérieure à βV_{sat} .

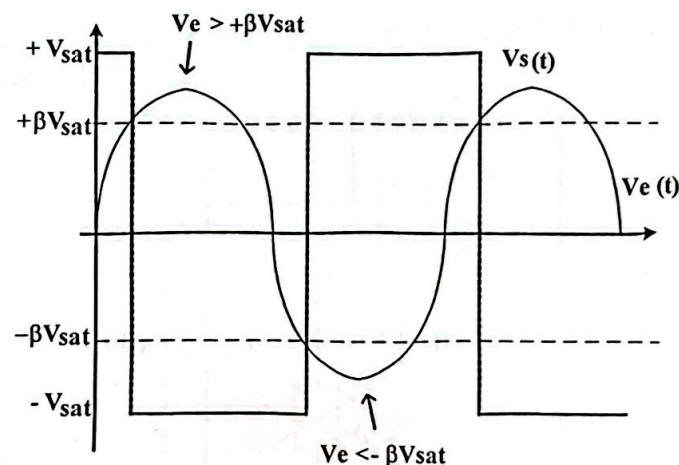
Quand $V_S = -V_{sat}$, $\varepsilon < 0 \Rightarrow \varepsilon = \beta V_S - V_e = -\beta V_{sat} - V_e < 0 \Rightarrow V_e > -\beta V_{sat}$. Donc V_S reste égale à $-V_{sat}$ tant que $V_e > -\beta V_{sat}$ puis bascule à nouveau à $+V_{sat}$ quand V_e devient inférieure à $-\beta V_{sat}$.

Ainsi la fonction de transfert de V_S en fonction de V_e est donnée par la courbe de l'hystérésis suivante :



La largeur de l'hystérésis est égale à $V_H - V_B = 2\beta V_{sat}$.

Si on applique une tension sinusoïdale à l'entrée V_e , la sortie présente la forme suivante :



- MANIPULATION 2:

1. Réaliser le montage de la figure 2. On prendra $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,2 \text{ k}\Omega$ et $R_u = 10 \text{ k}\Omega$.

V_e est une tension sinusoïdale de fréquence 500Hz et d'amplitude 18V c à c. *(Ne pas appliquer de tension V_e supérieure en module à V_{cc} sous peine de destruction de l'A.O).*

2. A l'aide d'un oscilloscope, observer et relever la courbe de transfert en appliquant V_e sur la voie X et V_S sur la voie Y. Interpréter ce résultat.

3. Vérifier que si l'amplitude de V_e baisse et devient inférieure à $\beta|V_{sat}|$, alors V_S reste constant et vaut $\pm V_{sat}$.

4. Observer ensuite à l'oscilloscope, en basculant en mode XY, la courbe de l'hystérésis $V_S(V_e)$.

2-b- Montage non inverseur :

Réaliser montage de la figure 3 et reprendre les mêmes questions.

On prendra $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$ et $R_u = 10 \text{ k}\Omega$.

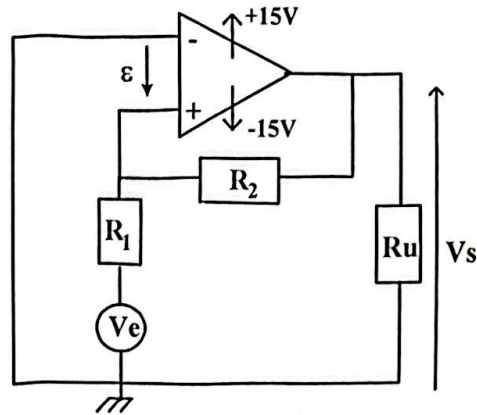


Figure 3

3- Multivibrateur astable. Manipulation 3 :

Soit le montage de la figure 4 où $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$ et R_1 est une résistance variable de $47 \text{ k}\Omega$.

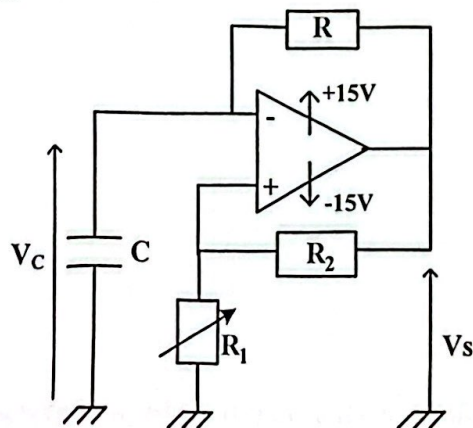


Figure 4 : L'astable ou générateur de signaux carrés

1. Quelle particularité possède ce montage par rapport au deux autres précédents ?
2. Réaliser le montage de l'astable et observer à l'aide de oscilloscope, l'allure de la courbe de V_s et celle de la tension ($V_c = e$) aux bornes du condensateur.
3. Montrer que la sortie oscille en permanence et qu'elle fournit un signal carré.
4. Vérifier expérimentalement que la période du signal de sortie est :

$$T = 2RC \ln\left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2}\right)$$

5. Expliquer comment peut-on réaliser un générateur de signaux carrés, de fréquence variable comprise entre 1 et 5kHz.